

齐鲁工业大学 2022-2023 学年第二学期《数字电子技术》期末考试试卷

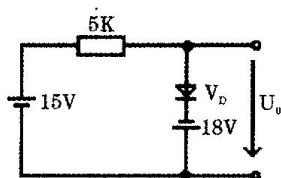
一、单项选择题(本大题共 16 小题，每小题 2 分，共 32 分)

1. 半导体三极管处在放大状态时是()

- A. C 结正偏 e 结正偏 B. C 结反偏 e 结反偏
C. C 结正偏 e 结反偏 D. C 结反偏 e 结正偏

2. 理想二极管构成的电路如题 2 图，则输出电压 U_o 为()

- A. -18V
B. -3V
C. +3V
D. +15V



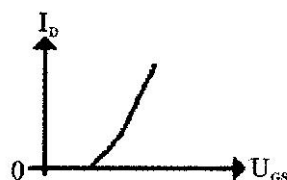
题2图

3. 某放大状态的三极管，测得其管脚电位为：①脚 $u_1=0V$ ，②脚 $u_2=-0.7V$ ，③脚 $u_3=6V$ ，则可判定该管为()

- A. NPN 型①是 e 极 B. NPN 型③是 e 极
C. NPN 型②是 e 极 D. NPN 型①是 c 极

4. 场效应管的转移特性如题 4 图，则该管为()

- A. P 沟道增强型 FET
B. P 沟道耗尽型 FET
C. N 沟道增强型 FET
D. N 沟道耗尽型 FET



题4图

5. 由 NPN 型管构成的基本共射放大电路，当输入 u_i 为正弦波时，在示波器上观察输出 u_o 的波形如题 5 图所示，则该电路产生了()

- A. 频率失真
B. 交越失真
C. 饱和失真
D. 截止失真



题5图

6. 三种组态的放大电路中，共集电极放大电路的特点是()

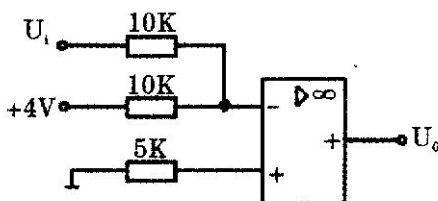
- A. 能放大电流能放大电压 B. 能放大功率不能放大电压
C. 能放大功率不能放大电流 D. 能放大电压不能放大电流

7. 放大电路中自给偏压偏置电路适用的管子是()

- A. NPN 型晶体管 B. 结型 P 沟道 FET
C. N 沟道增强型 FET D. N 沟道耗尽型 FET

8. 题 8 图所示电路为一般比较器电路，其门限电压 U_T 为()

- A. -4V
B. -2V
C. +2V
D. +4V



题8图

9. 单相桥式整流电路变压器次级电压为 10V(有效值)，则每个整流二极管所承受的最大反向电

压为()

A.10V B.14.14V C.20V D.28.28V

10.八进制数 $(75.4)_8$ 对应的十进制数是()

A.61.4 B.61.5 C.64.4 D.75.4

11.函数 $F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B} + AC + B$ 的最小项表达式为()

A. $F = \sum(0, 1, 4)$ B. $F = \sum(1, 3, 4, 7)$

C. $F = \sum(0, 2, 3, 5, 6, 7)$ D. $F = \sum(0, 4, 5, 6, 7)$

12.已知函数 $F = AB + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{B}CD$, 其最简与或式为()

A. $AB + D$ B. $\overline{A}C + \overline{B}$ C. $\overline{A}C + B$ D. $AB + C$

13.由与非门构成的基本 RS 触发器, 要使 $Q^{n+1} = Q^n$, 则输入信号应为()

A. $S_D = R_D = 1$ B. $S_D = R_D = 0$

C. $S_D = 1, R_D = 0$ D. $S_D = 0, R_D = 1$

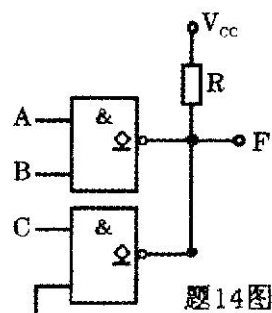
14.由 TTL 集电极开路门构成的电路如题 14 图所示, 其输出函数 F 为()

A. $\overline{AB}$

B. $\overline{AB} \cdot \overline{C}$

C. 0

D. $\overline{AB} + \overline{C}$



题 14 图

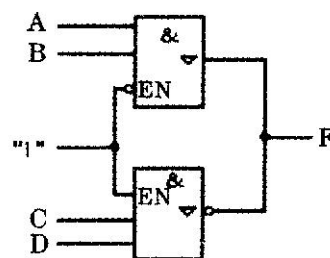
15.TTL 三态门电路如题 15 图所示, 其输出函数 F 为()

A. AB

B. $\overline{CD}$

C. 高阻态

D. 低阻态



题 15 图

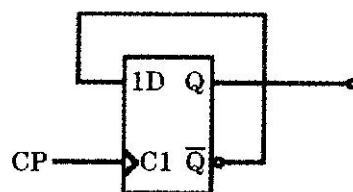
16.触发器电路如题 16 图所示, 其次态方程为()

A. $Q^{n+1} = Q^n$

B. $Q^{n+1} = 1$

C. $Q^{n+1} = 0$

D. $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$

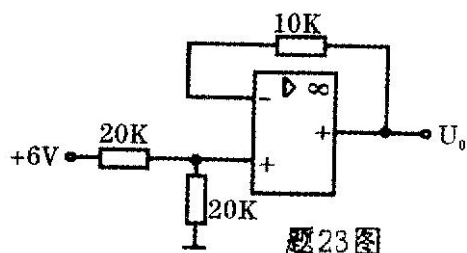


题 16 图

二、填空题(本大题共 14 小题, 每小题 1 分, 共 14 分)

17.将 PN 结的 N 区接电源的正极, P 区接电源的负极, 则为 PN 结的_____偏置。

18. 多级放大电路的通频带比单级放大电路的通频带要_____。
19. 三种组态的基本放大电路进行比较, 输入电阻最大的是共_____极放大电路。
20. 三种组态的放大电路中更适合于高频放大的是共_____极放大电路。
21. 为使某放大电路的输入电阻提高, 而且能稳定输出电流, 则该放大电路应引入_____负反馈。
22. 差动放大电路两个输入端的信号, $u_{i1}=80\text{mV}$, $u_{i2}=60\text{mV}$, 则一对差模输入信号 $u_{id1}=-u_{id2}=\underline{\hspace{2cm}}\text{mV}$ 。
23. 电路如题 23 图, 则输出电压 $u_0=\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ 。



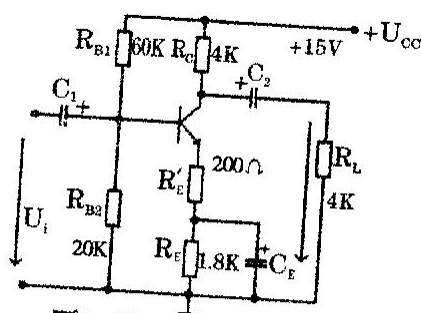
题 23 图

24. 十进制数 $(30)_{10}$ 的 8421BCD 编码是_____。
25. n 个输入端的二进制译码器共有_____个输出端。
26. D 触发器的特征方程是_____。
27. 单相桥式整流电路输出平均电压为 30V , 则变压器副边的电压有效值为_____V。
28. 正弦波振荡的相位平衡条件是_____。
29. JK 触发器, 若 $J=K=1$, 则可完成_____触发器的功能。
30. 由 555 构成的施密特触发器, 若电源电压 $U_{CC}=12\text{V}$, 电压控制端 5 脚经 $0.01\mu\text{F}$ 电容接地, 则下限触发电压 $U_T=\underline{\hspace{2cm}}\text{V}$ 。

三、分析计算题(本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

31. 放大电路如题 31 图, 已知管子的 $\beta=50$, $r_{be}=0.8\text{k}\Omega$, $U_{BEQ}=0.65\text{V}$, C_1, C_2, C_E 对交流短路, 试:

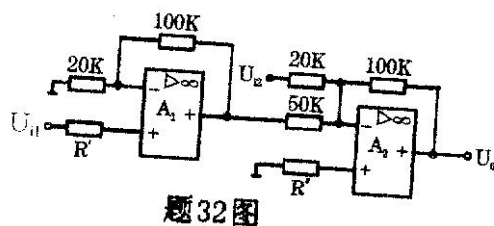
- (1) 估算静态量 I_{CQ} , U_{CEQ} ;
- (2) 计算电压放大倍数 A_u , 输入电阻 r_i ;
- (3) 计算电容 C_2 上的静态电压 U_{C2} 值。



题 31 图

32. 电路如题 32 图所示。

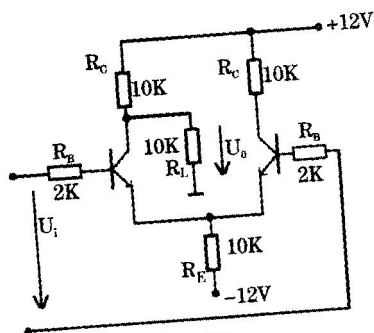
- (1) 指出集成运放 A_1 , A_2 各构成何种运算电路;
- (2) 写出 u_0 与 u_{i1} 和 u_{i2} 的关系式, 知 $u_{i1}=0.5\text{V}$, $u_{i2}=-2\text{V}$, 求 u_0 。
- (3) 指出哪些运放存在虚地。



题32图

33.差动放大电路如题 33 图，已知每管的 $r_{be}=2K\Omega$, $\beta=100$ 。

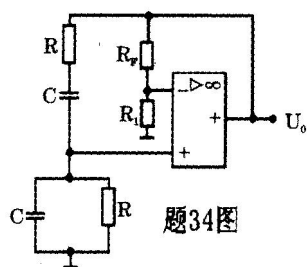
- (1)指出该电路的输入输出方式；
- (2)计算差模电压放大倍数 A_d ；
- (3)计算差模输入电阻 r_{id} 。



题33图

34.电路如题 34 图所示，已知 $R=10k\Omega$, $C=0.01\mu F$, $R_1=10k\Omega$ 。

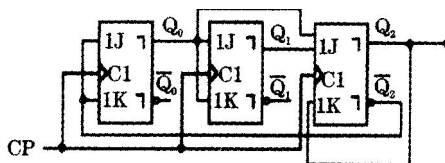
- (1)判定电路能否满足振荡的相位平衡条件；
- (2)计算振荡频率 f_0 ；
- (3)为使电路能起振，试求 R_F 值。



题34图

35.试分析题 35 图所示电路为几进制计数器。要求：

- (1)写出电路的驱动方程；
- (2)列出电路的状态表，指出电路为几进制计数器。

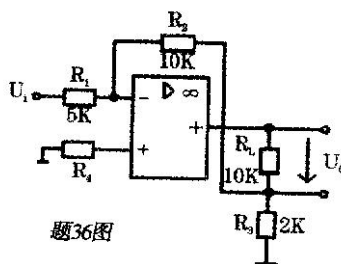


题35图

36.深度负反馈放大电路如题 36 图。

(1)指出电路中的负反馈类型；

(2)计算电压放大倍数 A_{uf} 。



题36图

四、设计、画波形题(本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

37.试用一个集成运放和若干电阻元件设计一个电路实现 $u_o = 5u_{i2} - 4u_{i1}$ 的关系，各路输入最小输入电阻为 $30K\Omega$ ，要求：

(1)画出电阻；

(2)计算各电阻值。

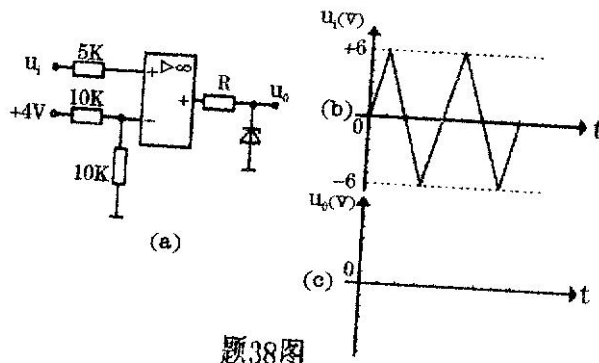
38.如题 38(a)图所示电路，集成运放的最大输出电压为 $\pm 12V$ ，稳压管的稳定电压 $U_z = 6V$ ，正向导通电压为 $0.7V$ 。

(1)求门限电压 U_T ；

(2)画出电压传输特性；

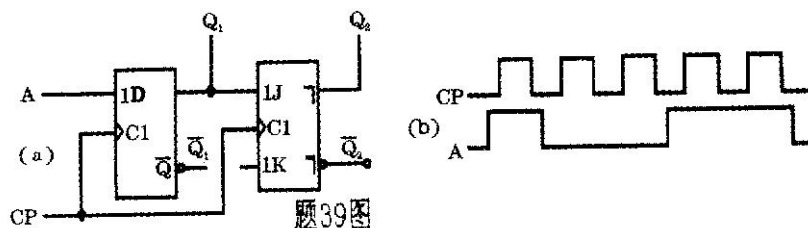
(3)已知 u_i 波形如题 38(b)图，试在题 38(c)图上画出 u_o 的波形

(要求 u_o 对应 u_i ，并标明 u_o 的幅值)



题38图

39.在题 39(a)图所示电路中，CP 和 A 的波形如题 39(b)图所示，试对应画出 Q_1, Q_2 的波形。设各触发器初态为 0。



题39图

40.试用 74LS161 集成四位二进制计数器组成七进制计数器。要求分明用置零法和置数法实现。74LS161 功能表见题 40 表。

清零	控制信号		预置端	预置数输入端	时钟	输 出
$\overline{R}$	E_P	E_T	$\overline{PE}$	$P_0 P_1 P_2 P_3$	C_P	$Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$
0	×	×	×	×	×	0 0 0 0
1	×	×	0	$P_0 P_1 P_2 P_3$	↑	$P_0 P_1 P_2 P_3$
1	0	×	1	×	×	保持
1	×	0	1	×	×	保持
1	1	1	1	×	↑	计数